27. 腎臓系：成長と分化

所要時間：05:58
学習シート

コース概要

このビデオでは、胚発生における腎臓系の成長と分化を深く掘り下げています。肝臓が主要なオーガナイザーとして中心的な役割を果たし、そのダイナミクスと成長が周囲の構造の発達に影響を与えることを強調しています。腎臓の「上昇」プロセス（実際には体の他の部分の拡張に起因する）と、膀胱と直腸の分離現象を分析することで、このセッションは胚学的参照点に関する貴重な洞察を提供します。腎臓の運動性と後腹膜関節に関するナレーションは、中胚葉の影響下での外胚葉と内胚葉の協力が、尿路器官の調和のとれた形成にいかに不可欠であるかを示しています。

腎臓系：成長と分化

後方成長のダイナミクスとその役割

胚の**後方**部分ははるかに速く**成長**し、下部腸に一種の**「引き裂き」**を生じさせます。下部腸と尿膜管プロセスのこの分離は、後方部分のダイナミクスを変化させます。

この現象は、尿膜によって維持され、肝臓によって組織化された、前方部分に対する後方部分の**差動成長速度**によって引き起こされます。

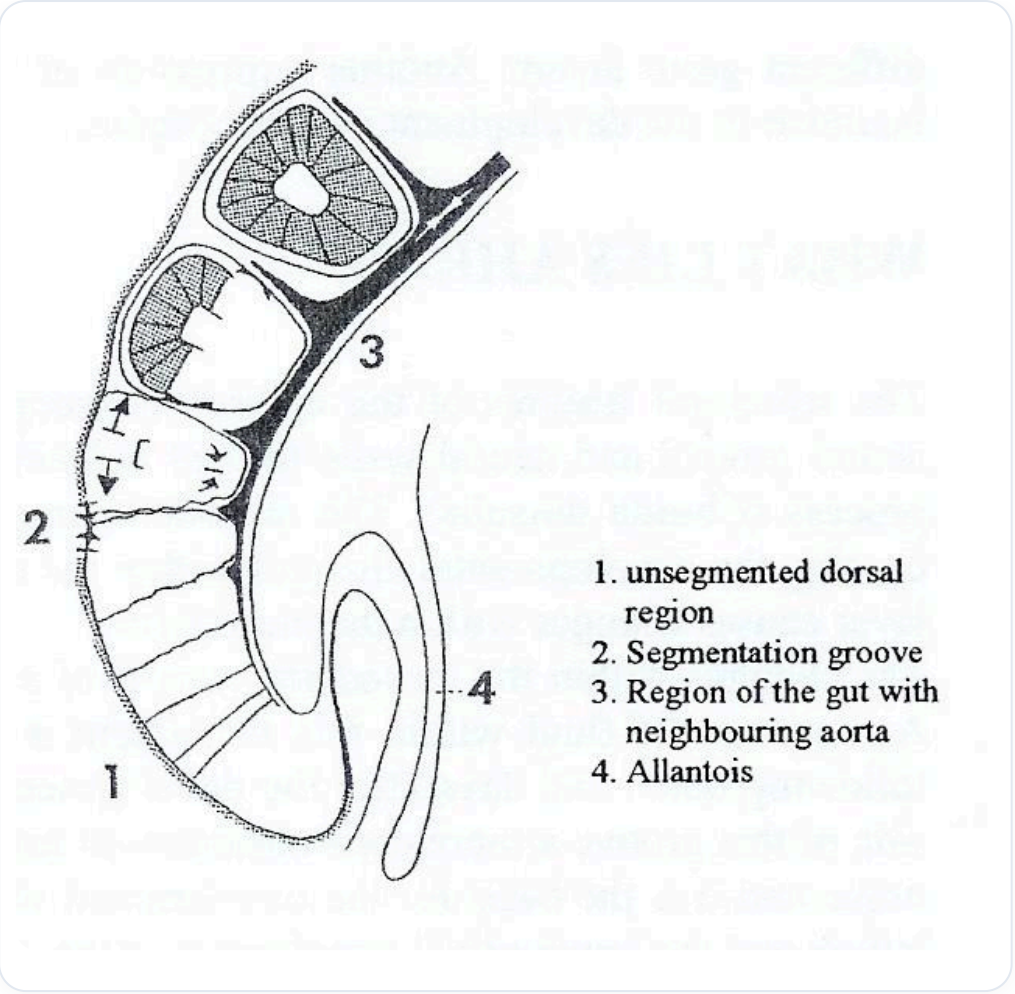


図 — 胚の矢状断

肝臓：システムの原動力と組織者

このダイナミクス、この**横隔膜**の関係、そしてこの全体的な成長を理解することが重要です。肝臓は、そのダイナミクスによって、**主要な組織者**となります。

巨大な臓器として、肝臓は、その成長と活動を通じて、システム全体の発生において不可欠な役割を果たします。

腎臓と副腎の位置

腎臓は、その仙骨の起源から腰部へと**「上昇」**するように見えますが、この**「上昇」**は錯覚です。肝臓の傾きによって誘発される副腎は、最初は巨大で、肝臓とともに下降します。それらは退行しているように見えますが、実際には周囲の環境がそれらの周りで成長しているのです。

変化する基準という観点から胚発生を考えることが重要です。後方構造の成長が腎臓を位置付けます。腎臓が上昇するのではなく、他の部分が下降し、成長するのです。

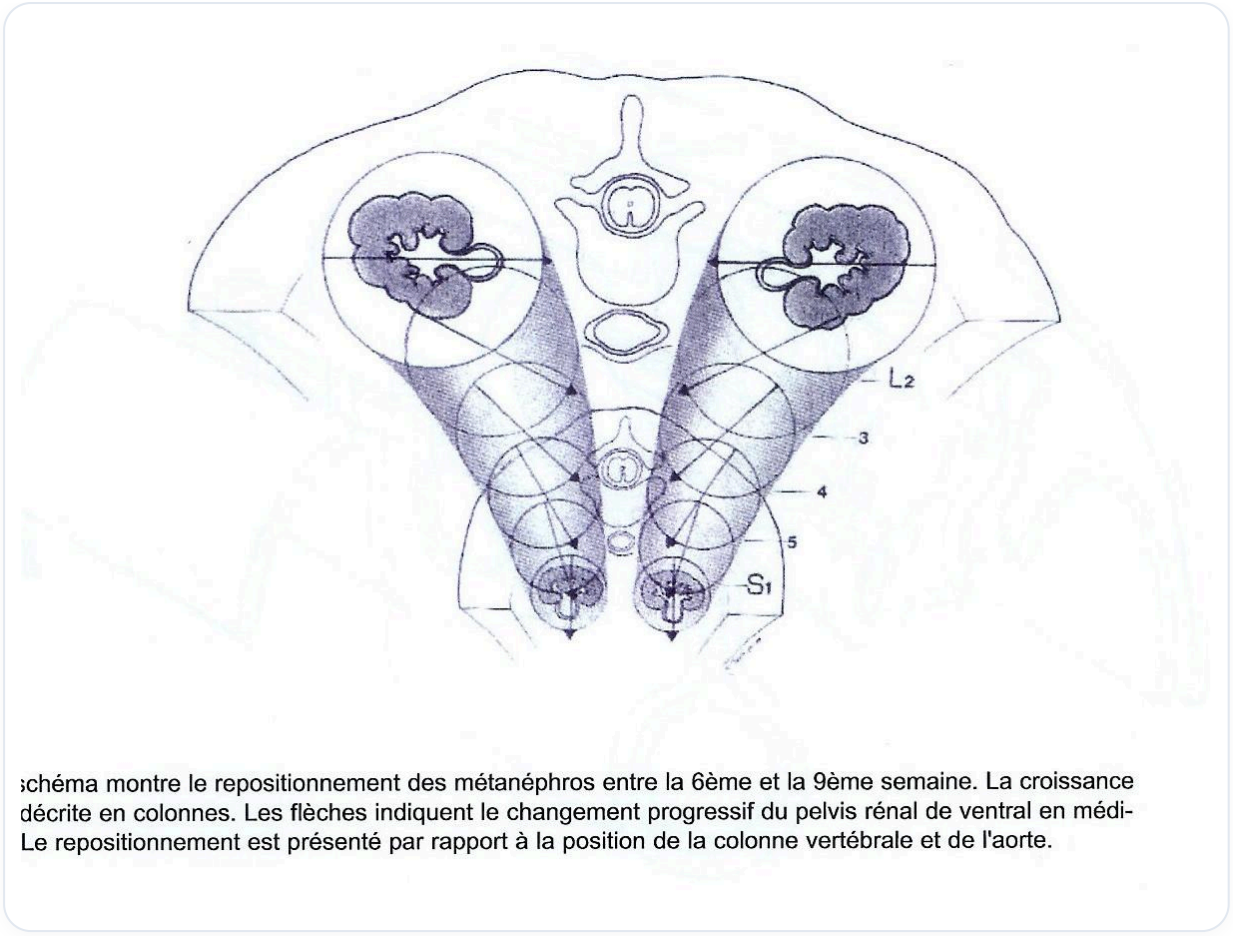


schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi-
Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

図 — 胚の腎臓上昇

肝臓と横中隔の役割

肝臓は、発生に不可欠な、上部から下部への**圧迫**を生み出します。それは**横中隔**に接続されており、横中隔は高く上昇しますが（C3レベルでの胚性起源）、動きません。周囲のシステム全体が成長し、**下降**しているように見えます。

動かない横中隔は**支点**となり、L2-L3レベルで下降を終えます。実際には、周囲の環境全体が動いたのです。

尿路の分化

膀胱は、後腸の内胚葉から分化します。神経管の後方成長速度は、将来の直腸と、尿膜によって与えられる将来の膀胱との間の空間を**「引き裂く」**ほどです。

当初、膀胱と直腸は単一の構造を形成していました。直腸に対する総排泄腔のこの分離が、さまざまな構造を形成します。腎臓（後腎）は所定の位置に留まり、骨盤の後方部分に対する**支点**（フルクラム）となります。

後腹膜関節

腎臓レベルでの経路は、胚の**縦軸**を示しています。仙骨レベルには支点があり、次に腎臓のロッジがあります。

不可欠な作業は、腎臓レベルでの**運動性**の開放です。前方からの圧迫がその形状を説明しています。

後腹膜領域は、2つの動きによって形成される**関節**となります。

1. 神経管の縦方向の成長。

2. 内胚葉の動き。

これら2つの機能の完全性は、この中間関節、つまり**外胚葉**と**内胚葉**の間の関節に依存します。壁側系は**中胚葉**系に依存しており、これにより中胚葉は胚発生における主要な経路となります。

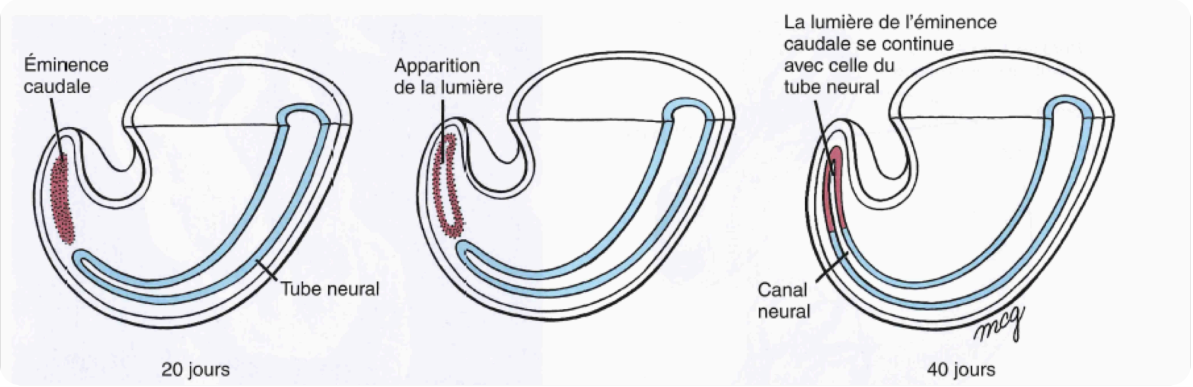


図 — 隆起/神経管の発達